

比赛题讲解

?!比赛?!

Cap1taL

2026年7月

GCJ 2010 Theme Park

过山车每次最多载 k 人，运行 R 次。 N 个小组排队，每组 g_i 人。每次按顺序让尽可能多小组上车，满员或无法容纳下一组即出发。上车的小组按原顺序回到队尾。求总收入（每人 1 欧元）。

$R \leq 10^8$, $N \leq 1000$, $T \leq 50$

Solution



- 暴力模拟，一旦出现循环（循环定义为一个队列局面出现过）则无需继续计算
- 注意到一共有 n 种局面
- 复杂度 $O(Tn^2)$
- 双指针预处理所有局面的上车情况，可以随便做到线性， $O(Tn)$
- 本质上是一个类似基环树森林的东西
- 这个题用时不应该超过 20 min，哪怕放在 NOIP 也是很简单的签到了

洛谷 P16928 聚魔石

n 个聚魔石排成一排，编号 $1 \sim n$ ，每个有魔力存储量 p_i ($1 \sim n$ 排列) 和存储容易度 w_i 。

初始 s 充能，随后从已充能区间 $[l, r]$ 向相邻未充能位置扩展：若 $l > 1$ 且 $r < n$ ，则以 $w_{l-1}/(w_{l-1} + w_{r+1})$ 概率向左、 $w_{r+1}/(w_{l-1} + w_{r+1})$ 概率向右。

若新充能石的 p 严格大于此前所有已充能石的 p ，则发生一次共鸣。初始 s 也算一次共鸣。求共鸣期望次数，对 998244353 取模。

$n \leq 2000$

Solution



- 区间不断扩展，自然想到区间 DP
- 设 $dp_{l,r}$ 表示现在 $[l, r]$ 已注魔，到住满还能期望共鸣几次
- 转移直接考虑左右即可
- 这个题在熟悉期望的情况下是可以秒出做法的，比较模板

洛谷 P3538 [POI 2012] OKR-A Horrible Poem

给定长度为 n 的字符串， q 次询问子串 $[l, r]$ 的最短完整周期长度。

$$1 \leq n \leq 500\,000, \quad 1 \leq q \leq 2\,000\,000$$

Solution



- 先考虑怎么判断一个长度是否是循环节
- 哈希比对 $[l, r - d]$ 和 $[l + d, r]$
- 现在问题在与要判断的长度太多。发现只有长度的约数才有可能是循环节，暴力枚举约数即可
- 复杂度 $O(qd)$, d 是 $1 \sim n$ 最大约数数量，实测是 100。

洛谷 P4219 [BJOI2014] 大融合

N 个孤立星球，边按顺序添加，每次连边保证两端不连通。动态询问某条边当前的负载——即所在的树上经过该边的简单路径数量。

$$1 \leq N, Q \leq 10^5$$

Solution



- 做法很多
- 首先发现，题目要计算的东西，等价于断开这条边后 (u, v) 两点联通块大小的乘积
- 因此我们在每次查询 (u, v) 之前，加一个移除操作，在查询之后再加回来
- 现在题面变成，动态加边删边，查询操作变为查询点所在的联通块大小
- 一眼线段树分治，之后变成加边和撤销边，查询联通块大小，使用可撤销并查集维护，复杂度 $O(q \log q)$
- 期望用时 1h 左右

概率与期望？

- 条件概率？
- 期望的线性性？
- 全概率公式？
- 全期望公式？
- 二者的区别？

Codeforces 280C Game on Tree

给定一棵 n 个结点的有根树（根为 1）。每次等概率选择一个未被删除的结点，将其及其子树全部删去。求删除所有结点的期望操作次数。

$$1 \leq n \leq 10^5$$

Thanks!